

ANEXO 2-5

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA CLEMENTINE 9 MW



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo específicos para vegetación.....	4
2.3	Objetivos específicos para flora	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Antecedentes Bibliográficos.....	6
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	6
4.2	Antecedentes de Terreno.....	7
4.3	Vegetación.....	8
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
4.6	Flora.....	13
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	14
4.6.2	Abundancia.....	14
4.6.3	Tipos Biológicos	14
4.6.4	Origen Geográfico	15
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	15
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	15
4.7	Singularidad Ambiental	16
5.	RESULTADOS	17
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	17
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	17
5.1.2	Pisos Vegetacionales	17
5.1.3	Flora Potencial.....	18
5.2	Resultado de la Prospección	19
5.2.1	Vegetación.....	19
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	26
5.2.3	Flora.....	26
5.2.4	Singularidad Ambiental	30
6	CONCLUSIONES	31
7	BIBLIOGRAFÍA.....	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	9
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	10
Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	11
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.	13
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	14
Tabla 6. Origen geográfico de la flora registrada.	15
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	16
Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994)	18
Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2017)...	18
Tabla 10. Estados de conservación Flora Potencial de acuerdo con Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).	18
Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.	20
Tabla 12. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2020.	26
Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	28
Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.	28
Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	29
Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada	29
Tabla 17. Especies originarias del país según Decreto N°68/09.	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.	6
Figura 2. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	21
Figura 3. Fotografías correspondientes a “Cercos vivos de <i>Salix babylonica</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	22
Figura 4. Fotografías correspondientes a “Pradera de <i>Agrostis capillaris</i> y <i>Carduus pycnocephalus</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	23
Figura 5. Fotografías correspondientes a “Pradera de <i>Galega officinalis</i> y <i>Agrostis capillaris</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	24
Figura 6. Fotografías correspondientes a “Pradera de <i>Galega officinalis</i> e <i>Hypochaeris radicata</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	25
Figura 7. Fotografías correspondientes a “Pradera de <i>Lolium perenne</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	25
Figura 8. Ubicación espacial de parcelas de muestreo	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización del componente flora y vegetación terrestre del proyecto Planta Fotovoltaica Clementine 9 MW, en adelante el “Proyecto” en base a la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada en terreno durante una campaña de terreno realizada en primavera 2020. El Proyecto se ubica en la comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule.

En el actual documento se entrega una descripción del componente a escala regional sobre la base de los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de influencia definida.

El levantamiento de información en terreno se desarrolló el día 8 de diciembre 2020 correspondiente a época de primavera. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Res. Ex. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos específicos para flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de diversidad, abundancia, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio se localiza administrativamente en la comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a la superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, las que corresponden al polígono de la planta fotovoltaica y línea de media tensión proyectada, más un buffer de 40 metros comprendiendo una superficie total de 44,1 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1.



Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el Proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete que consistió en la recopilación de antecedentes bibliográficos sobre la base de las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plissock, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial

de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica una recopilación de especies potenciales.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de diez (10) parcelas de muestreo, en una (1) campaña en la época de primavera.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la *“Guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:16.000.

I. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:16.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

II. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación se realizó de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo con los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (METROS)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (METROS)
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación (Tabla 2 y Tabla 3).

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

CÓDIGO	COT (% DE COBERTURA)	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad

biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 4):

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo con la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10–25 % (muy clara); 25–50 % (clara); 50–75 % (poco densa); 75–90 % (densa); 90–100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo con lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para

la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen geográfico de la flora registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N.º 23/2019 y D.S. N.º 16/2020 del que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y Criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazada (NT), considerándose al resto

de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “Casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el área de estudio se ubica dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo en la sub-región del Bosque Esclerófilo y comprende una (1) formación: “Bosque Esclerófilo Maulino”.

El Bosque Esclerófilo Maulino representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es completa, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

Dentro de esta formación vegetal se pueden encontrar las siguientes comunidades:

- *Lithraea caustica* – *Peumus boldus* (muy frecuente en laderas medias con exposición norte).
- *Lithraea caustica* – *Azara integrifolia* (frecuente en laderas altas con exposición sur).
- *Jubaea chilensis* – *Lithraea caustica* (poco frecuente).
- *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (asociada a cuerpos de agua y quebradas).
- *Chusquea cumingii* (poco frecuente, asociada a altas quebradas).
- *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*
- *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*
- *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), se identifica un piso para esta zona:

(1) “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Lithraea caustica*”, el cual es un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Composición florística: *Acacia caven*, *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus beteroanus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago*

hispidula, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquinervia* y *Vulpia myuros*.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguientes Tabla 8 y Tabla 9.

El estado de conservación para las especies descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) se presenta en Tabla 9.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994)

REGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
"Del Matorral y del Bosque Esclerófilo"	Bosque Esclerófilo Maulino	<i>Lithraea caustica</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Azara integrifolia</i> , <i>Jubaea chilensis</i> , <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> , <i>Crinodendron patagua</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> , <i>Baccharis pingraea</i> , <i>Ambrossia chamissonis</i> , <i>Distichlis spicata</i> , <i>Nolana paradoxa</i> y <i>Neoporteria chilensis</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2017).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
Bosque espinoso	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> – <i>Lithraea caustica</i>	<i>Acacia caven</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Briza minor</i> , <i>Bromus beteroanus</i> , <i>B. hordeaceus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Gochnatia foliolosa</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Medicago polymorpha</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Plantago hispidula</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Solanum crispum</i> , <i>Trevoa quinquinervia</i> y <i>Vulpia myuros</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Tabla 10. Estados de conservación Flora Potencial de acuerdo con Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

ESPECIE	ESTADO DE CONSERVACIÓN	FUENTE
<i>Acacia caven</i>	-	-
<i>Agrostis capillaris</i>	-	-
<i>Ambrossia chamissonis</i>	-	-
<i>Avena barbata</i>	-	-

ESPECIE	ESTADO DE CONSERVACIÓN	FUENTE
<i>Azara integrifolia</i>	-	-
<i>Baccharis linearis</i>	-	-
<i>Baccharis pingraea</i>	-	-
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	-	-
<i>Briza minor</i>	-	-
<i>Bromus berterianus</i>	-	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	-	-
<i>Chusquea cumingii</i>	-	-
<i>Crinodendron patagua</i>	-	-
<i>Distichlis spicata</i>	-	-
<i>Gochnatia foliolosa</i>	-	-
<i>Jubaea chilensis</i>	En peligro (EN)	DS 16/2020 MMA
<i>Lithraea caustica</i>	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	-	-
<i>Medicago polymorpha</i>	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	-
<i>Neoporteria chilensis</i>	-	-
<i>Nolana paradoxa</i>	-	-
<i>Peumus boldus</i>	-	-
<i>Plantago hispidula</i>	-	-
<i>Podanthus mitiqui</i>	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-
<i>Solanum crispum</i>	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	-	-
<i>Trevoa quinquinervia</i>	-	-
<i>Vulpia myuros</i>	-	-

Fuente: Elaboración Propia, 2021. MMA: Ministerio del Medio Ambiente.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas (Tabla 11), se determinaron nueve (9) formaciones vegetacionales correspondientes a:

Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Cerco vivo de <i>Eucalyptus sp.</i>	2,3	5,3
2	Cerco vivo de <i>Salix babylonica</i>	0,9	2,0
3	Cerco vivo de <i>Populus nigra</i>	1,3	3,0
4	Cultivo agrícola	4,5	10,3
5	Cultivo de <i>Alium cepa</i> y <i>Phaseolus sp.</i>	3,3	7,5
6	Pradera de <i>Agrostis capillaris</i> y <i>Carduus pycnocephalus</i>	9,1	20,6
7	Pradera de <i>Galega officinalis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>	10,4	23,5
8	Pradera de <i>Galega officinalis</i> y <i>Hypochaeris radicata</i>	7,8	17,6
9	Pradera de <i>Lolium perenne</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	4,4	10,0
TOTAL		44,1	100%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Figura 2 se puede observar la distribución espacial de las unidades homogéneas identificadas en terreno.

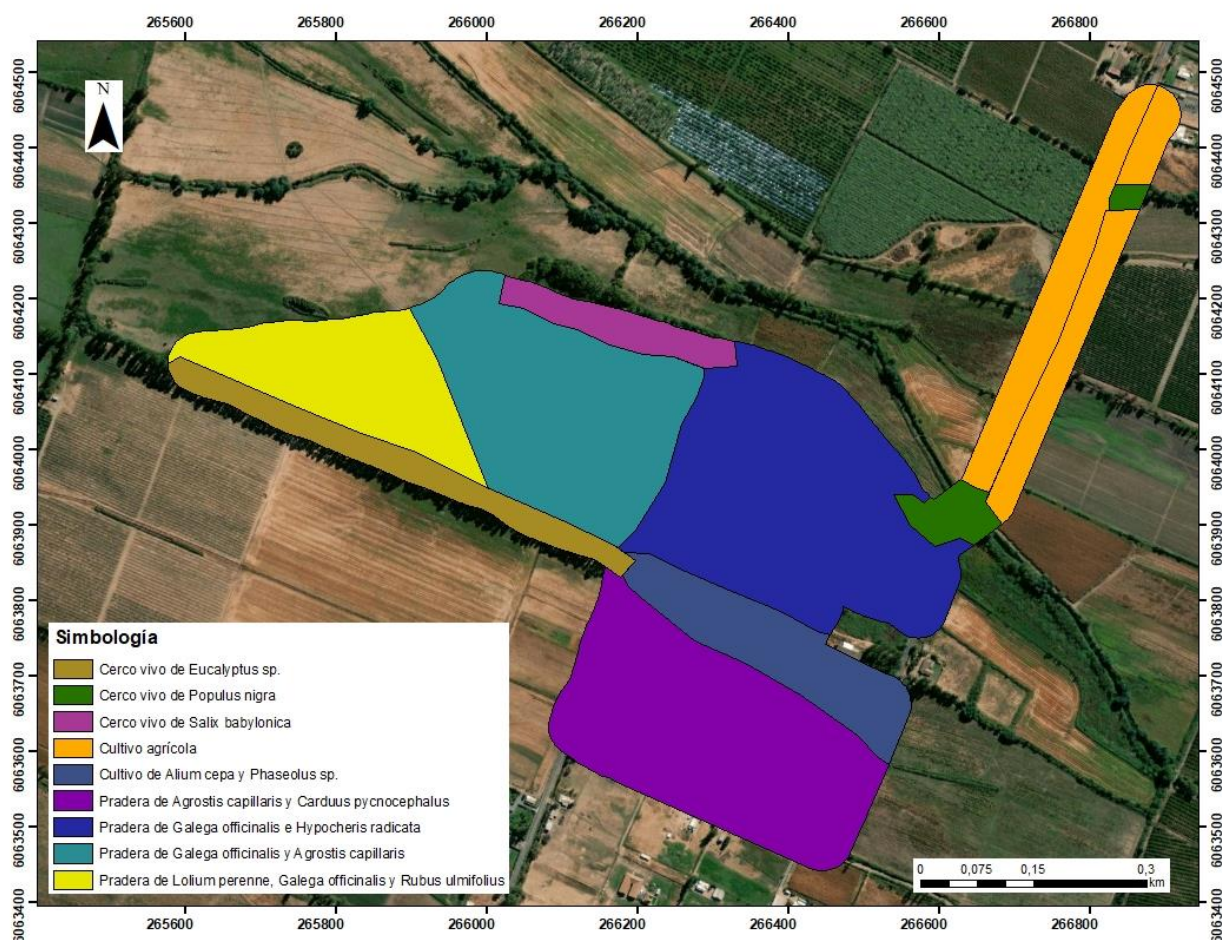


Figura 2. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Cerco vivo de *Eucalyptus* sp.**

Unidad vegetal con fisionomía de cerco vivo, la cual se encuentra dominada por la especie arbórea *Eucalyptus* sp., especie exótica. La cobertura es de 25-50% y su altura promedio es de 10 metros.

Este tipo vegetal comprende una superficie de 2,3 ha que equivale al 5,3% del área de influencia.

- **Cerco vivo de *Salix babylonica***

Unidad vegetal con fisionomía de cerco vivo, la cual se encuentra dominada por la especie arbórea *Salix babylonica*, especie exótica. La cobertura es de 25-50% y su altura promedio es de 8 metros.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,9 ha que equivale al 2,0% del área de influencia.

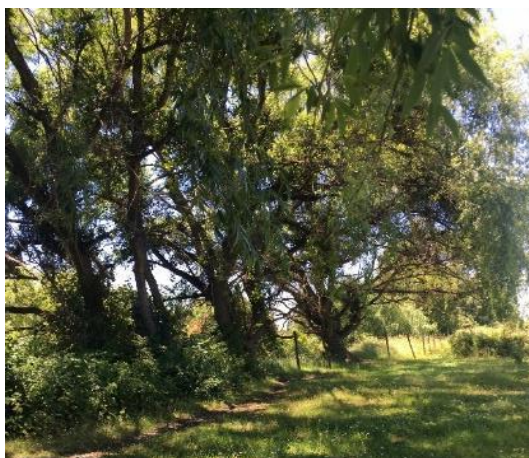


Figura 3. Fotografías correspondientes a “Cerco vivo de *Salix babylonica*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Cerco vivo de *Populus nigra*.**

Unidad vegetal con fisionomía de cerco vivo, la cual se encuentra dominada por la especie arbórea *Populus nigra* especie exótica. La cobertura es de 25-50% y su altura promedio es de 12 metros.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 1,3 ha que equivale al 3,0% del área de influencia.

- **Cultivo agrícola**

Unidad vegetal con fisionomía de cultivo agrícola, la cual se encuentra dominada por las especies herbáceas de producción. La cobertura es >75% y su altura promedio no sobrepasa 1,5 metro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 4,5 ha que equivale al 10,3% del área de influencia.

- **Cultivo de *Alium cepa* y *Phaseolus sp.***

Unidad vegetal con fisionomía de cultivo agrícola, la cual se encuentra dominada por las especies herbáceas *Alium cepa* y *Phaseolus sp.* La cobertura es >75% y su altura promedio no sobrepasa 1 metro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 3,3 ha que equivale al 7,5% del área de influencia.

- **Pradera de *Agrostis capillaris* y *Carduus pycnocephalus***

Unidad vegetal con fisionomía de uso ganadero, la cual se encuentra dominada por las especies herbáceas *Agrostis capillaris* y *Carduus pycnocephalus*, especies exóticas. La cobertura es 50-75% y su altura promedio es de 1 metro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 9,1 ha que equivale al 20,6% del área de influencia.



Figura 4. Fotografías correspondientes a “Pradera de *Agrostis capillaris* y *Carduus pycnocephalus*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Pradera de *Galega officinalis* y *Agrostis capillaris***

Unidad vegetal con fisionomía de uso ganadero, la cual se encuentra dominada por las especies herbáceas *Galega officinalis* y *Agrostis capillaris*, especies exóticas. La cobertura es 50-75% y su altura promedio es de 1 metro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 10,4 ha que equivale al 23,5% del área de influencia.



Figura 5. Fotografías correspondientes a “Pradera de *Galega officinalis* y *Agrostis capillaris*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Pradera de *Galega officinalis* e *Hypochaeris radicata***

Unidad vegetal con fisionomía de uso ganadero, la cual se encuentra dominada por las especies herbáceas *Galega officinalis* e *Hypochaeris radicata*, especies exóticas. La cobertura es 50-75% y su altura promedio es de 1 metro.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 7,8 ha que equivale al 17,6% del área de influencia.



Figura 6. Fotografías correspondientes a “Pradera de *Galega officinalis* e *Hypochaeris radicata*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Pradera de *Lolium perenne*, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius***

Unidad vegetal con fisionomía de uso ganadero, la cual se encuentra dominada por las especies *Lolium perenne*, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius*, todas especies exóticas. La cobertura es 50-75% y su altura promedio es de 1,5 metros.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 4,4 ha que equivale al 10,0% del área de influencia.



Figura 7. Fotografías correspondientes a “Pradera de *Lolium perenne*, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron áreas con la presencia de una Formación afecta a la ley N° 20.283 y fomento forestal.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de diez (10) parcelas de muestreo (Tabla 12) dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8** se muestra la ubicación geográfica de las parcelas de muestreo en el área de estudio.

Tabla 12. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2020.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	8 diciembre de 2020	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
PM01	266174	6064099
PM02	265701	6064097
PM03	266132	6063962
PM04	266258	6063629
PM05	266481	6063904
PM06	266062	6063913
PM07	266288	6063800
PM08	266108	6064163
PM09	266641	6063922
PM10	266793	6064290

Fuente: Elaboración Propia, 2021

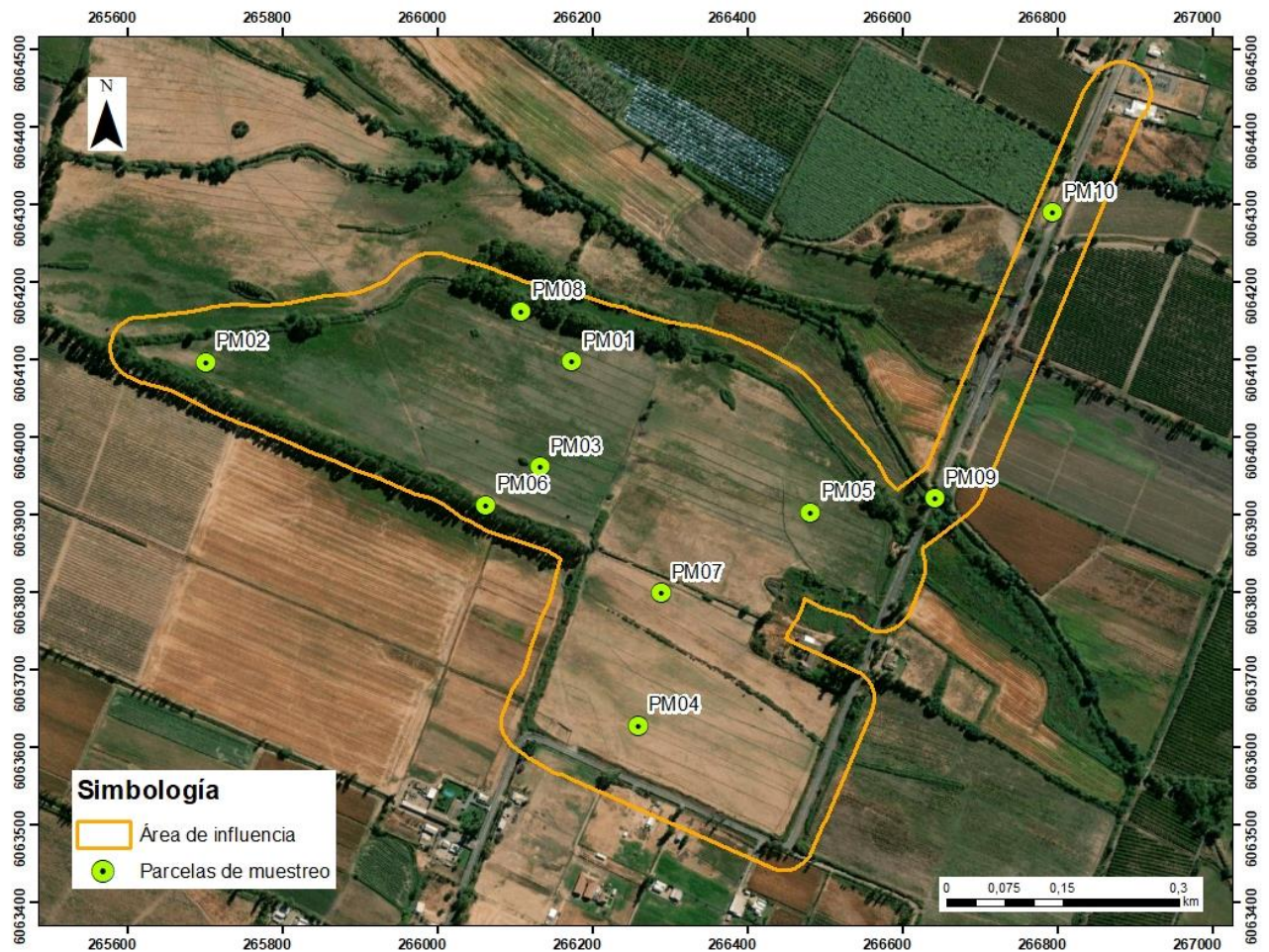


Figura 8. Ubicación espacial de parcelas de muestreo

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De acuerdo con la información levantada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza cuarenta y un (41) especies vasculares de plantas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por la división *Magnoliophyta*, conformada por 41 especies, de las cuales 33 pertenecen a la clase taxonómica *Magnoliopsida* y 8 a la clase taxonómica *Liliopsida*.

La clase *Magnoliopsida* está representada por treinta y un (33) especies de plantas vasculares, representadas por dieciséis (16) familias, donde destacan las familias *Asteraceae* (9), *Fabaceae* (7), *Brassicaceae* (2) y *Apiaceae* (2). El resto de las familias representan una sola especie.

La clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por ocho (8) especies de plantas vasculares, representadas por tres (3) familia, *Poaceae* (3), *Cyperaceae* (1) y *Amaryllidaceae* (1).

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia (

Tabla 13).

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	16	33	33
<i>Liliopsida</i>	3	7	8
TOTAL	19	40	41

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.2 Abundancia

La cobertura (%) se definió en función de la parcelación y transectos realizados, donde registraron cuarenta y un (41) especies en el área de influencia.

Las especies de mayor abundancia son de origen alóctono. Las especies con mayor cobertura son *Galega officinalis*, *Agrostis capillaris*, *Artemisia absinthium* y *Rubus ulmifolius*.

Se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (“+” o “r”). A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla 14.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Agrostis capillaris</i> L.	5
<i>Aira caryophyllea</i> L.	3
<i>Alium cepa</i> L.	4
<i>Anthemis arvensis</i> L.	2
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	2
<i>Artemisia absinthium</i> L.	5
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	3
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	2
<i>Conium maculatum</i> L.	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	2
<i>Daucus carota</i> L.	2
<i>Eucalyptus</i> sp.	4
<i>Galega officinalis</i> L.	5
<i>Holcus lanatus</i> L.	2
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	5
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam	2
<i>Lolium perenne</i> L.	4
<i>Lotus corniculatus</i> L.	2

ESPECIE	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Medicago sativa</i> L.	2
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	2
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	1
<i>Phaseolus</i> sp.	4
<i>Populus nigra</i> L.	2
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	2
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	5
<i>Salix babylonica</i> L.	4
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC	2
<i>Trifolium repens</i> L.	2
<i>Tristerix corymbosus</i>	2
<i>Verbena officinalis</i> L.	2

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto a los tipos biológicos, es posible indicar que el tipo herbáceo es el dominante con un 75,6%, seguido por el tipo arbóreo con 14,6% y tipo arbustivo 9,8%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 15).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Herbáceo	31	75,6
Arbóreo	6	14,6
Arbustivo	4	9,8
TOTAL	41	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 85,4% de especies introducidas (alóctonas), seguido por 14,6% de especies nativas, dando cuenta del alto grado de artificialización de los ecosistemas existentes en el área de estudio (Tabla 16).

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Introducido	35	85,4
Nativo	6	14,6
TOTAL	41	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo y su respectivo Reglamento, se constató la presencia de dos (2) especies de planta vascular que se encuentra catalogada como especie originaria del país, de acuerdo al Decreto N° 68/09 (Tabla 17).

Tabla 17. Especies originarias del país según Decreto N°68/09.

Nº	FAMILIA	ESPECIE
1	<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i> Molina
2	<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

La revisión de los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que no se registran especies bajo categoría de conservación.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se determinó que no existen singularidades vegetacionales y florísticas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto se detectaron siete (9) formaciones vegetacionales, correspondientes a; (1) Cerco vivo de *Eucalyptus sp.* (2,3ha; 5,3%); (2) Cerco vivo de *Salix babylonica* (0,9ha; 2,0%), (3) Cerco vivo de *Populus nigra* (1,3ha; 3,0%), (4) Cultivo agrícola (4,5 ha; 10,3%), (5) Cultivo de *Alium cepa* y *Phaseolus sp.* (3,3ha; 7,5%), (6) Pradera de *Agrostis capillaris* y *Carduus pycnocephalus* (9,1ha; 20,6%), (7) Pradera de *Galega officinalis* y *Agrostis capillaris* (10,4ha; 23,5%), (8) Pradera de *Galega officinalis* y *Hypochaeris radicata* (7,8ha; 17,6%) y (9) Pradera de *Lolium perenne*, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius* (4,4ha; 10,0%).

Se registraron cuarenta y un (41) especies en el área de influencia, donde tipo herbáceo es el dominante con un 75,6%, seguido por el tipo arbóreo con 14,6% y tipo arbustivo 9,8%.

Respecto al origen geográfico, la flora vascular está compuesta por un 85,4% de especies introducidas (alóctonas), seguido por 14,6% de especies nativas, dando cuenta del alto grado de artificialización de los ecosistemas existentes en el área de estudio.

Se registraron dos (2) especies que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, de acuerdo con el Decreto Nº 68/09, siendo estas *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*.

En cuanto a los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, se determinó que no se registran especies bajo categoría de conservación.

Finalmente, se determinó que no existen singularidades ambientales dentro del área del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Campos L. & Lanzi (2011) Georreferenciación y caracterización de hábitat de las especies *Prosopis burkartii* Munoz. y *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá-Chile. Informe de Práctica profesional, Corporación Nacional Forestal, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Iquique. 56 pp.
- Chávez, R. O., Clevers, J. G. P. W., Decuyper, M., de Bruin, S., & Herold, M. (2016). 50 years of water extraction in the Pampa del Tamarugal basin: Can *Prosopis tamarugo* trees survive in the hyper-arid Atacama Desert (Northern Chile)? *Journal of Arid Environments*, 124, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.09.007>
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Decuyper, M., Chávez, R. O., Copini, P., & Sass-Klaassen, U. (2016). A multi-scale approach to assess the effect of groundwater extraction on *Prosopis tamarugo* in the Atacama Desert. *Journal of Arid Environments*, 131, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.03.014>
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Garreaud R, C Alvarez-Garretón, J Barichivich, JP Boisier, D Christie, M Galleguillos, C LeQuesne, J McPhee, M Zambrano-Bigiarini. 2017. The 2010-2015 mega drought in Central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*. 1–37. doi:10.5194/hess-2017-191
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018]